

KMA-Live 개발자 가이드 (Developer Guide)

작성자 : 3조 (이승규, 박진현, 강호현, 최하람)

1. 시스템 아키텍처 및 개요

본 시스템은 Python Flask 프레임워크를 기반으로 구축된 웹 애플리케이션이다. MVC(Model-View-Controller) 패턴을 준수하여 데이터 처리 로직과 사용자 인터페이스를 분리하였다. 기상청 공공데이터 포털의 REST API를 활용하여 실시간 데이터를 수집 및 가공한다.

1.1. 기술 스택 (Tech Stack)

- * Backend : Python 3.x, Flask
- * Frontend : HTML5, CSS3 (Bootstrap 5), JavaScript (Chart.js), Jinja2 Template Engine
- * Data Source : 기상청 공공데이터 포털 API (초단기실황, 단기예보, 레이더/위성 영상 등)
- * Http Client : Requests Library

2. 프로젝트 구조 (Directory Structure)

KMA-Live/

—— app.py	Controller : 라우팅 및 메인 비즈니스 로직 연동
—— kma_api.py	Service : 기상청 API 호출, 데이터 파싱, 알고리즘 처리 모듈
—— config.py	Configuration : API Key 및 환경 변수 관리 (소스 코드 내 하드코딩 주의)
—— templates/	View : Jinja2 HTML 템플릿
—— base.html	공통 레이아웃 (헤더, 푸터, 내비게이션)
—— index.html	홈 화면 (지도, 현재 날씨, 스마트 커뮤니티)
—— forecast.html	상세 예보 화면 (Chart.js 그래프)
—— radar.html	레이더/위성 영상 및 분석 화면
—— error.html	에러 처리 페이지
—— static/	정적 파일 (CSS, JS, Images) - 필요시 생성

3. 주요 모듈 및 알고리즘 설명

3.1. 격자 좌표 매핑 (SEOUL_DISTRICTS)

기상청 API는 행정구역명이 아닌 격자 좌표(NX, NY)를 요구한다. kma_api.py 내 SEOUL_DISTRICTS 딕셔너리를 통해 서울시 25개 자치구의 이름, 격자 좌표(NX, NY), 행정 구역 코드를 매핑하여 관리한다.

ex) 종로구: {nx: 60, ny: 127, code: "1111000000"}

3.2. Base Time 동기화 알고리즘

API 호출 시 base_date와 base_time 파라미터가 필수적이다. 기상청 데이터 생성 시점(매시 40분 등)을 고려하여 최적의 Base Time을 계산한다.

- * `get_base_time_for_ultrasrt_ncst()` : 현재 분(minute)이 40분 미만일 경우 1시간 전을 Base Time으로 설정하여 NO_DATA 에러를 방지한다.
- * `get_real_kst_now()` : 서버 시스템 시간 대신 Google 서버 헤더를 활용하여 정확한 한국 표준시(KST)를 동기화한다.

3.3. 스마트 커뮤트 분석 로직

24시간 예보 데이터를 순회하며 등교(09시)와 하교(18시) 시간대의 기상 데이터를 추출 및 평가한다.

* 평가 로직

강수확률 $\geq 30\%$ 이고 풍속 $\geq 4.0\text{m/s}$: 악천후 (20점)

강수확률 $\geq 30\%$: 비 (40점)

기온 $\leq 3^{\circ}\text{C}$: 추움 (50점)

풍속 $\geq 4.0\text{m/s}$: 강풍 (60점)

그 외 : 좋음 (90점)

3.4. 생활 지수 산출

* 빨래 지수 : 강수 유무($\text{PTY} > 0$) 시 10점(최하), 그 외에는 습도(REH)에 반비례하여 점수를 차등 부여한다 (습도 $< 40\%$ 시 90점).

* 세차 지수 : 현재 강수 혹은 강수 확률 20% 초과 시 10점, 그 외 90점을 부여한다.

3.5. 레이더 반사도 분석

특정 지역의 레이더 반사도(dBZ) 값을 조회하여 강수 강도를 텍스트로 변환한다.

- * 0 dBZ 이하 : Clear
- * 0~20 dBZ : Weak Echo (안개 가능성)
- * 20~30 dBZ : Light Rain
- * 30~40 dBZ : Moderate
- * 50 dBZ 이상 : Severe Storm (폭우/우박)

4. API 연동 가이드

4.1. 사용된 API 목록

- * 초단기실황 : 현재 기온, 습도, 풍속 등 조회
- * 단기예보 : 향후 12시간 및 3일간의 기상 예보 조회
- * 중기예보 : 주간 기온 및 강수 확률 조회
- * 기상 특보 : 특보 현황 파싱
- * 레이더/위성 영상 : 이미지 URL 생성

4.2. 예외 처리 및 보안

* SSL 인증서 문제 : 공공기관 API의 SSL 인증서 체인 오류 발생 시 `verify=False` 옵션을 requests 호출에 추가하여 통신 오류를 회피한다.

* Timeout 설정 : 모든 API 요청에 `timeout=5`를 설정하여 무한 대기 현상을 방지하고, 타임아웃 발생 시 에러 페이지(`error.html`)로 리다이렉트 처리한다.

5. 설치 및 실행 (Setup & Run)

1) 필수 라이브러리 설치 : `pip install flask requests`

2) API Key 설정 : `app.py` 파일 내 `KMA_API_KEY` 변수에 유효한 기상청 API Decoding Key를 입력한다.

3) 서버 실행 : cmd에서 아래 명령어 입력

```
cd C:\Users\사용자이름\kma-weather-project
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
flask run
```

4) 접속 : 브라우저에서 `http://localhost:5000`으로 접속하여 확인한다.

6. 유지보수 시 참고사항

* API 변경 : 기상청 API 버전이나 엔드포인트 URL 변경 시 `kma_api.py` 내의 endpoint 변수를 수정하면 된다.

* 지역 추가 : 서울 외 지역으로 확장 시 `SEOUL_DISTRICTS` 딕셔너리에 해당 지역의 격자 좌표 데이터를 추가하고, `index.html`의 SVG 지도 경로(path)를 수정해야 한다.